

একাদশ অধ্যায়

আলো

আলোক রশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্যকভাবে আপতিত হলে মাধ্যম পরিবর্তনে এর গতিপথের দিক পরিবর্তন দেখা যায়। এটি হলো আলোর প্রতিসরণ। এই অধ্যায়ে আমরা দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত আলোর প্রতিসরণের বিভিন্ন ঘটনা, পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এবং এর প্রয়োগ হিসেবে অপটিক্যাল ফাইবারের সাথে পরিচিত হব। এছাড়া ম্যাগনিফাইং গ্লাসের কাজ, মানব চক্ষু ও ক্যামেরার কার্যক্রম তুলনা নিয়ে আলোচনা করব।



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত আলোর প্রতিসরণের ঘটনাগুলো চিত্র অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অপটিক্যাল ফাইবারের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ম্যাগনিফাইং গ্লাসের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- চশমার কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ক্যামেরা এবং চোখের কার্যক্রম তুলনা করতে পারব;
- আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কার্যক্রমে আলোর অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

পাঠ ১: আলোর প্রতিসরণ

তোমরা কি কখনো কোনো কাচের বা গ্লাসের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছবি দেখার চেষ্টা করেছ? গ্লাস থেকে আলোর প্রতিফলনের ফলে তোমরা কি একটা অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখেছো? এই প্রতিবিম্বটা কি কোনো আয়নায় তৈরি তোমাদের প্রতিবিম্ব থেকে ভিন্ন? এটাকে অনেক বেশি আবছা লাগে কেন বলতে পারো? গ্লাস বা কাচ হলো স্বচ্ছ মাধ্যম। অধিকাংশ আলোই এর মধ্য দিয়ে চলে যায়, খুবই কম অংশ প্রতিফলিত হয় বলেই প্রতিফলিত প্রতিবিম্বটি এতটা আবছা দেখা যায়। তাহলে আলো যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে চলে তখন এর গতিপথ কেমন হয়? চলো আমরা এবার এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানব। তবে প্রথমে তোমরা নিচের কাজটি করে নাও।

কাজ: আলোর প্রতিসরণের ধারণা

প্রয়োজনীয় উপকরণ: একটি পেন্সিল, একটি কাচের গ্লাস, পানি।

পদ্ধতি: একটি কাচের গ্লাসে ৩/৪ অংশ পূর্ণ করে পানি নাও। এবার একটি পেন্সিলকে একটু কাত করে চিত্রের মতো পানির ভিতর রাখলে পানির ভিতরে পেন্সিলের অংশটুকু কেমন দেখাবে?

তুমি পানির মধ্যে পেন্সিলটিকে পর্যবেক্ষণ করো। তোমার পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফল লেখো। আমরা জানি, কোনো বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়লেই কেবল ঐ বস্তুকে দেখতে পারি। তুমি দেখছ নিশ্চয়ই পেন্সিলটিকে পানির মধ্যে খাটো, মোটা এবং পানির তল বরাবর এটি ভেঙে গেছে বলে মনে হচ্ছে।



চিত্র ১১.১ : আলোর প্রতিসরণ

উপরের কাজটির ক্ষেত্রে পানির ভিতরে পেন্সিলের নিচের অংশ থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ছে। এর পূর্বে এটি এক স্বচ্ছ মাধ্যম পানি থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যম বায়ুতে এসে তোমাদের চোখে পড়ছে। দুইটি ভিন্ন মাধ্যমে আলো যদি একই সরল রেখায় চলত তাহলে পেন্সিলটিকে নিশ্চয়ই সোজা দেখাত। কিন্তু তোমরা দেখতে পেলে এটিকে পানির তলে ভেঙে গেছে বলে মনে হচ্ছে। এর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, আলো যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন এটি তার গতিপথের দিক পরিবর্তন করে। আলোক রশ্মির এই দিক পরিবর্তনকে আমরা বলি আলোর প্রতিসরণ। একটি নির্দিষ্ট স্বচ্ছ মাধ্যমে আলো সরল রেখায় চলে, কিন্তু অন্য মাধ্যমে প্রবেশের সাথে সাথেই এটি মাধ্যমের আলোকীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে দিক পরিবর্তন করে। এখানে উল্লেখ্য যে, লম্বভাবে আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাওয়ার সময় এর গতিপথের কোনো দিক পরিবর্তন হয় না।

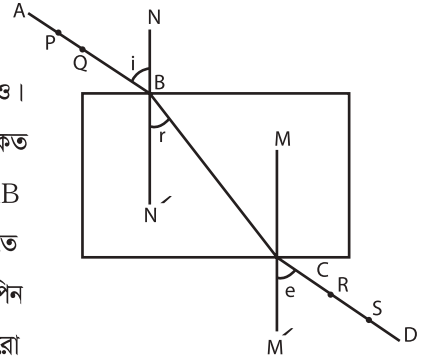
পাঠ ২ ও ৩: আলোর প্রতিসরণের নিয়ম

আলোক রশ্মি প্রতিসরণের সময় যে নিয়মগুলো মেনে চলে তা বোঝার জন্য প্রথমেই পরীক্ষাটা করে নাও।

কাজ : কাচফলকে আলোর প্রতিসরণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : আলপিন, কাচফলক, ড্রইং বোর্ড

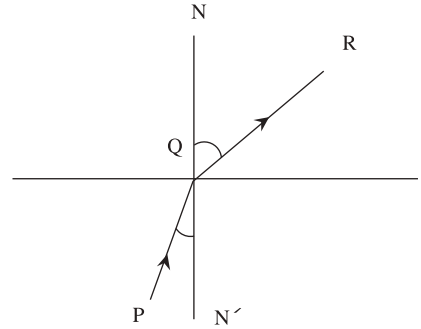
পদ্ধতি : প্রথমেই ড্রইং বোর্ডে একটি সাদা কাগজ আটকিয়ে নাও। কাচফলকটিকে সাদা কাগজের কেন্দ্রে রাখো এবং এর চারদিকে দাগাঙ্কিত করো। এবার কাচফলকটি সরিয়ে নাও এবং একটি আপতিত রশ্মি AB আঁকো। মোটামুটি ৫ সে মি দূরত্বে AB রেখার উপর P এবং Q বিন্দুতে দুটি পিন খাড়াভাবে রাখো। কাচফলকটি পুনরায় পূর্বের স্থানে রাখো এবং পিন যে প্রান্তে রেখেছো তার উল্টো দিক থেকে পিন দুটিকে দেখার চেষ্টা করো (শিক্ষকের নির্দেশনা প্রয়োজন)।



চিত্র ১১.২: কাচের সাপেক্ষে আলোর প্রতিসরণ

এবার কাচফলকের অপর প্রান্তে R এবং S বিন্দুতে আরও দুটি পিন খাড়াভাবে রাখো যেন কাচফলকের মধ্য দিয়ে P, Q, R ও S একই লাইনে আছে বলে মনে হয়। R এবং S বিন্দু দুটি চিহ্নিত করে পুনরায় কাচফলক সরিয়ে CD লাইন টান। পাশাপাশি BC প্রতিসরিত রশ্মি, অভিলম্ব MM' এবং NN' আঁকো। চাঁদা দিয়ে আপতন কোণ ABN, প্রতিসরণ কোণ CBN' এবং নির্গত কোণ DCM' চিহ্নিত করে মাপো।

উপরের কাজটি করে তোমরা কী পর্যবেক্ষণ করতে পারছো? এখানে আলোক রশ্মি হালকা মাধ্যম (বায়ু) থেকে ঘন মাধ্যমে (কাচ) প্রবেশ করেছে। কোণগুলোকে মেপে দেখা যাচ্ছে আপতন কোণ i প্রতিসরণ কোণ r অপেক্ষা বড়ো এবং আপতন কোণ i ও নির্গমন কোণ e সমান। তাহলে তোমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারো:



চিত্র ১১.৩ : ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণ

- আলোক রশ্মি যখন হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন এটি অভিলম্বের দিকে সরে আসে। এই ক্ষেত্রে আপতন কোণ প্রতিসরণ কোণ অপেক্ষা বড়ো হয়।
- আলোকরশ্মি প্রথমে একটি মাধ্যম থেকে (যেমন বায়ু) অন্য মাধ্যমে (কাচ) প্রতিসরিত হওয়ার পর পুনরায় একই মাধ্যমে (বায়ু) নির্গত হলে আপতন কোণ ও নির্গমন কোণ সমান হয়।

- আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।
- এছাড়াও উপরের পরীক্ষাটির ন্যায় অনুরূপ পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে, আলোক রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন এটি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। এই ক্ষেত্রে আপতন কোণ প্রতিসরণ কোণ অপেক্ষা ছোটো হয়।
- আলোক রশ্মি যখন অভিলম্ব বরাবর আপতিত হয় তখন আপতন কোণ, প্রতিসরণ কোণ ও নির্গত কোণের মান শূন্য হয়। এক্ষেত্রে আপতিত রশ্মির দিক পরিবর্তন হয় না।

পাঠ ৪ ও ৫: প্রতিসরণের বাস্তব প্রয়োগ

তোমরা এখন নিচের কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রতিসরণের বাস্তব প্রয়োগ দেখতে পাবে।

(১) একটি সোজা লাঠিকে কাত করে পানিতে ডুবালে উপর থেকে তাকালে পানির ভিতর লাঠির অংশটি কেমন দেখাবে। পর্যবেক্ষণ করে দেখ লাঠিটি ছোটো, মোটা এবং উপরে দেখা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে? আসলে প্রতিসরণের ফলে এমন হচ্ছে। চিত্র অনুসারে এখানে ঘন মাধ্যম পানি থেকে আলো প্রতিসরিত হয়ে হালকা মাধ্যমে তোমার চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে। লাঠিটির নিমজ্জিত অংশের প্রতিটি বিন্দু উপরে উঠে আসে। ফলে লাঠিকে খানিকটা উপরে, দৈর্ঘ্যে কম এবং মোটা দেখায়।



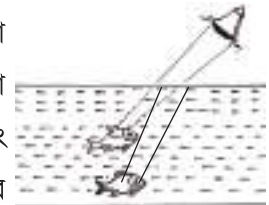
চিত্র ১১.৪: আলোর প্রতিসরণ

(২) একটি স্টিলের মগ বা চিনামাটির বাটি নাও। এরপর মগ বা বাটিতে একটি মুদ্রা রাখ। এখন তোমার চোখকে এমন স্থানে রাখ যেন তুমি মুদ্রাটিকে দেখতে না পাও। এবার অন্য একজনকে ধীরে ধীরে মগ বা পাত্রে পানি ঢালতে বলো। কী হবে এবং কেন হবে তা বলতে পারবে? পর্যবেক্ষণ করে দেখবে, আস্তে আস্তে তুমি মুদ্রাটিকে দেখতে পাবে। এটি প্রতিসরণের ফলে সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিসরণের ফলে আলো ঘন মাধ্যম পানি থেকে হালকা মাধ্যম বায়ুতে তোমার চোখে প্রতিসরিত হওয়ায় তুমি মুদ্রাটির অবাস্তব প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছ।



চিত্র ১১.৫: আলোর প্রতিসরণের ফলে মুদ্রার অবস্থানের পরিবর্তন

(৩) তুমি কি কখনো মাছ শিকার করেছ? সাধারণত পানিতে যে জায়গায় মাছটি দেখা যায় আসলে কি মাছটি ঐ জায়গায় থাকে? মোটেই না? আসলে যে মাছটি আমরা দেখি এটি হলো তার অবাস্তব প্রতিবিম্ব। প্রকৃতপক্ষে মাছ থাকে আরেকটু দূরে এবং গভীরে। যদি তুমি টেঁটা বা কোচ দিয়ে মাছ মারতে চাও, তাহলে এটিকে মারতে হবে আরও নিচে ও দূরে।



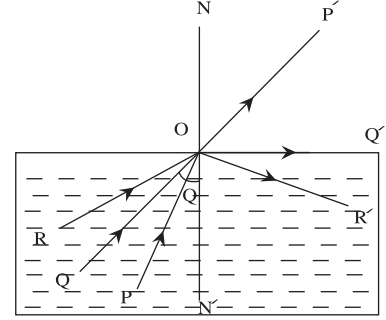
চিত্র ১১.৬: আলোর প্রতিসরণের ফলে মাছের অবস্থানের পরিবর্তন

(৪) তুমি নিশ্চয়ই বর্ষাকালে দেখেছো যে পুকুর ঘাট পানিতে তলিয়ে যায়। বর্ষার স্বচ্ছ পানির জন্য পুকুর ঘাটের সিঁড়িটা কোথায় দেখা যায়? আসলে এটিকে যেখানে দেখা যায় এটি থাকে তার চেয়ে একটু নিচে। ফলে অনেকেই বুঝতে না পেরে পড়ে যায়। এমন ঘটনা আরও দেখতে পাবে তোমরা যদি সেন্টমার্টিন দ্বীপের পাশে অবস্থিত ছেঁড়া দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে থাক। ওখানকার স্বচ্ছ পানিতে নিচের পাথর ও শৈবাল অনেক কাছে মনে হয়। এটা হয় মূলত আলোর প্রতিসরণের জন্যই।

পাঠ ৬ ও ৭: পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ও সংকট কোণ (ক্রান্তি কোণ)

আলোক রশ্মি যখন ঘন স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে হালকা স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন প্রতিসরিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। ফলে প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণের চেয়ে বড়ো হয়। এভাবে আপতন কোণের মান ক্রমশ বাড়তে থাকলে প্রতিসরণ কোণও অনুরূপভাবে বাড়তে থাকে।

কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট দুটি মাধ্যমের জন্য আপতন কোণের কোনো একটি মানের জন্য (এ ক্ষেত্রে অবশ্যই 90° অপেক্ষা কম) প্রতিসরণ কোণের মান 90° হয় অর্থাৎ প্রতিসরিত রশ্মিটি বিভেদ তল বরাবর চলে যায়। এ ক্ষেত্রে ঐ আপতন কোণকে আমরা সংকট কোণ বলি। এখন আপতন কোণের মান যদি সংকট কোণের চেয়ে বেশি হয় তখন কী হবে? প্রতিসরণ কোণের মান তো আর 90° এর বেশি হতে পারে না?



চিত্র ১১.৭ : পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ও সংকট কোণ

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ঐ ক্ষেত্রে আলোক রশ্মি আর প্রতিসরিত না হয়ে বিভেদ তল থেকে একই মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে আসবে। এক্ষেত্রে বিভেদ তল প্রতিফলক হিসেবে কাজ করে এবং এই প্রতিফলন সাধারণ প্রতিফলনের নিয়মানুসারে হয়। এই ঘটনাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলা হয়। অর্থাৎ ঘন মাধ্যম থেকে আপতিত রশ্মি তখন দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে সাধারণ প্রতিফলনের নিয়মানুসারে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে আবার ঘন মাধ্যমেই ফিরে আসে।

চিত্র অনুসারে PO আপতিত রশ্মির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে ছোটো, যার প্রতিসরিত রশ্মি হলো OP'। QO আপতিত রশ্মিটির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের সমান। যার প্রতিসরিত রশ্মি হলো OQ' রশ্মি এবং এটি বিভেদ তল বরাবর প্রতিসরিত হয়েছে অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণ 90° । RO রশ্মিটির জন্য আপতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড়ো। এক্ষেত্রে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়েছে OR' রশ্মিটি প্রতিফলিত রশ্মি।

এখন প্রশ্ন হলো এর সাথে সাধারণ প্রতিফলনের পার্থক্য কোথায়? সাধারণ প্রতিফলনের সময় দেখা যায় আলোর কিছু অংশ প্রতিসরিত হয়; কিন্তু পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে দেখা যায় সমস্ত আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয়।

পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের শর্ত

১. আলোক রশ্মি কেবল ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে যাওয়ার সময় এটি ঘটে।
২. ঘন মাধ্যমে আপতন কোণ অবশ্যই এই মাধ্যম দুটির সংকট কোণের চেয়ে বড়ো হতে হবে।

পাঠ ৮: অপটিক্যাল ফাইবার ও ম্যাগনিফাইং গ্লাস

অপটিক্যাল ফাইবার

অপটিক্যাল ফাইবার হলো একটি খুব সরু কাচতন্তু। এটা মানুষের চুলের মতো চিকন এবং নমনীয়। আলোক রশ্মিকে বহনের কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। আলোক রশ্মি যখন এই কাচতন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে তখন এর দেয়ালে বারবার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে আলোক রশ্মি কাচতন্তু অপর প্রান্ত দিয়ে বের না হওয়া পর্যন্ত। সাধারণত চিকিৎসকেরা মানবদেহের ভিতরের কোনো অংশ (যেমন পাকস্থলী, কোলন ইত্যাদি দেখার জন্য) যে আলোক নলটি ব্যবহার করে এটি একগুচ্ছ অপটিক্যাল ফাইবারের সমন্বয়ে গঠিত। এছাড়া অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহারের আরেকটি ক্ষেত্র হলো টেলিযোগাযোগ। এতে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করার ফলে একই সাথে অনেকগুলো সংকেত প্রেরণ করা যায়। এই সংকেত অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে না।

বিবর্ধক কাচ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস

তোমরা কোনো কিছুকে বড়ো আকারে দেখার জন্য বিবর্ধক কাচ ব্যবহার করে থাকবে। এটি এক ধরনের উত্তল লেন্স। কোনো উত্তল লেন্সের নির্দিষ্ট একটি দূরত্বের মধ্যে কোনো বস্তুকে স্থাপন করে লেন্সের অপর পাশ থেকে বস্তুটিকে দেখলে বস্তুটির একটি সোজা, বিবর্ধিত ও অবাস্তব প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এখন এই প্রতিবিম্ব চোখের যত কাছে গঠিত হবে চোখের বীক্ষণ কোণও তত বড়ো হবে এবং প্রতিবিম্বটিকেও বড়ো দেখাবে। কিন্তু প্রতিবিম্ব চোখের খুব কাছের একটি বিন্দু, যাকে নিকট বিন্দু বলে, তার চেয়ে কাছে গঠিত হলে সেই প্রতিবিম্ব আর স্পষ্ট দেখা যায় না। প্রতিবিম্ব যখন চোখের স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্বে গঠিত হয়, তখনই তা খালি চোখে সবচেয়ে স্পষ্ট দেখা যায়। একে চোখের নিকট বিন্দু বলে। কোনো উত্তল লেন্সের উপর এর অক্ষের সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছ আপতিত হলে যে বিন্দুতে রশ্মিগুচ্ছ মিলিত হয় তাকে ফোকাস বিন্দু বলে। অক্ষ বরাবর লেন্স থেকে ফোকাস বিন্দুর দূরত্বকে ফোকাস দূরত্ব বলে। যে সমস্ত লেখা বা বস্তু চোখে পরিষ্কার দেখা যায় না তা স্পষ্ট ও বড়ো করে দেখার জন্য, এমন একটি উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়, যার ফোকাস দূরত্ব স্বল্প। উপযুক্ত ফ্রেমে আবদ্ধ এই উত্তল লেন্সকে বিবর্ধক কাচ বা পঠন কাচ বা সরল অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। এই যন্ত্রে খুব বেশি বিবর্ধন পাওয়া যায় না।



চিত্র ১১.৮ : ম্যাগনিফাইং গ্লাস

শিক্ষকের সহায়তায় তোমরা এ ধরনের ম্যাগনিফাইং গ্লাস বা বিবর্ধক কাচ দেখতে পারো।

ফর্ম-১৫, বিজ্ঞান-অষ্টম শ্রেণি

পাঠ ৯ ও ১০: মানব চক্ষু

চোখ আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম। চোখ দিয়ে আমরা দেখি। মানব চক্ষুর কার্যপ্রণালি ছবি তোলার ক্যামেরার মতো। চিত্রে মানব চক্ষুর বিশেষ বিশেষ অংশ দেখানো হয়েছে। প্রধান অংশগুলোর বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো (চিত্র ১১.৯)।

(ক) অক্ষিগোলক (Eye-ball): চোখের কোটরে অবস্থিত এর গোলাকার অংশকে অক্ষিগোলক বলে। একে চক্ষু কোটরের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সীমার চারদিকে ঘুরানো যায়।

(খ) শ্বেতমণ্ডল (Sclera): এটা অক্ষিগোলকের বাহিরের সাদা, শক্ত ও ঘন আঁশযুক্ত অস্বচ্ছ আবরণবিশেষ। এটি চক্ষুকে বাহিরের বিভিন্ন প্রকার অনিষ্ট হতে রক্ষা করে এবং চোখের আকৃতি ঠিক রাখে।

(গ) কর্ণিয়া (Cornea): শ্বেতমণ্ডলের সামনের অংশকে কর্ণিয়া বলে। শ্বেতমণ্ডলের এই অংশ স্বচ্ছ এবং অন্যান্য অংশ অপেক্ষা বাহিরের দিকে অধিকতর উত্তল।



(ঘ) কোরয়েড বা কৃষ্ণমণ্ডল (Choroid): এটি কালো রঙের একটি ঝিল্লি দ্বারা গঠিত শ্বেতমণ্ডলের ভিতরের গাত্রের আচ্ছাদনবিশেষ। এই কালো রঙের জন্য চোখের ভিতরে প্রবিষ্ট আলোকের প্রতিফলন হয় না।

চিত্র ১১.৯ : চোখের অভ্যন্তরীণ গঠন

(ঙ) আইরিস (Iris): এটি কর্ণিয়ার ঠিক পিছনে অবস্থিত একটি অস্বচ্ছ পর্দা। পর্দাটি স্থান ও লোকবিশেষে বিভিন্ন রঙের নীল, গাঢ়, বাদামি, কালো ইত্যাদি হয়ে থাকে।

(চ) মণি বা তারারন্ধ্র (Pupil): এটি কর্ণিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মাংসপেশিযুক্ত একটি গোলাকার ছিদ্রপথ। মাংসপেশির সংকোচন ও প্রসারণে তারারন্ধ্রের আকার পরিবর্তিত হয়।

(ছ) উত্তল লেন্স (Convex lens): এটি কর্ণিয়ার পিছনে অবস্থিত জেলির মতো নরম স্বচ্ছ পদার্থে তৈরি একটি উত্তল লেন্স।

(জ) অক্ষিপট বা রেটিনা (Retina): এটি গোলকের পিছনে অবস্থিত একটি ঈষদচ্ছ গোলাপি আলোকগ্রাহী পর্দা। রেটিনার উপর আলো পড়লে স্নায়ুতন্ত্রে এক প্রকার উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং মস্তিষ্কে দর্শনের অনুভূতি জাগায়।

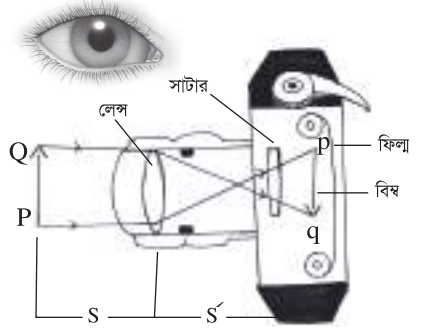
(ঝ) অ্যাকুয়াস হিউমার ও ভিট্রিয়াস হিউমার (Aqueous humour and vitreous humour): লেন্স ও কর্ণিয়ার মধ্যবর্তী স্থান এক প্রকার স্বচ্ছ জলীয় পদার্থে ভর্তি থাকে। একে বলা হয় অ্যাকুয়াস হিউমার। লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী অংশে এক প্রকার জেলি জাতীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে। একে বলা হয় ভিট্রিয়াস হিউমার।

আলোক-চিত্রগ্রাহী ক্যামেরা (Photographic Camera)

এই যন্ত্রে আলোকিত বস্তুর চিত্র লেন্সের সাহায্যে আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটের উপর গ্রহণ করা হয়। এই কারণে যন্ত্রটি আলোক-চিত্রগ্রাহী ক্যামেরা বা সংক্ষেপে ক্যামেরা নামে পরিচিত। ক্যামেরার বিভিন্ন অংশ হলো :

(১) ক্যামেরা বাস্ক (২) ক্যামেরা লেন্স (৩) রন্ধ্র বা ডায়াফ্রাম (৪) সাটার (৫) পর্দা (৬) আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেট এবং (৭) স্লাইড।

ক্রিয়া (Action) : কোনো বস্তুর ছবি তোলার পূর্বে ক্যামেরায় ঘষা কাচের পর্দাটি বসিয়ে যন্ত্রটিকে লক্ষবস্তু PQ এর দিকে ধরে সাটার খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর ক্যামেরা বাস্কের দৈর্ঘ্য কমিয়ে বাড়িয়ে এমন অবস্থায় রাখা হয়, যাতে লক্ষবস্তুর উল্টা প্রতিবিম্ব pq



চিত্র ১১.১০ : আলোকচিত্রগ্রাহী ক্যামেরার গঠন

পর্দার উপর গঠিত হয়। ডায়াফ্রামের সাহায্যে প্রতিবিম্বটি প্রয়োজন মতো উজ্জ্বল করা হয়। এরপর ঘষা কাচের পর্দা সরিয়ে সাটার বন্ধ করা হয় এবং ঐ স্থানে আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটসহ স্লাইড বসানো হয়। এখন স্লাইডের ঢাকনা সরিয়ে নিয়ে সাটার ও ডায়াফ্রামের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটের উপর আলোক আপতিত হতে দিয়ে পুনরায় ডায়াফ্রাম বন্ধ করা হয়। এই প্রতিক্রিয়াকে এক্সপোজার বা আলোক সম্পাত (exposure) বলে। এই আপতিত আলোকে আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটের রৌপ্য দ্রবণে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে। এবার স্লাইডের মুখের ঢাকনা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটটিকে স্লাইড হতে বের করে ডেভেলপার (developer) নামক এক প্রকার রাসায়নিক দ্রবণে ডুবিয়ে রাখা হয়। সিলভার হ্যালাইড ডেভেলপার বিজারণ (reduction) প্রক্রিয়ায় রৌপ্য ধাতবে পরিণত করে। লক্ষবস্তুর যে অংশ যত উজ্জ্বল, প্লেটের সেই অংশে তত রূপা জমা হয় এবং তত বেশি কালো দেখায়। আলোর তীব্রতা ও উন্মোচনকালের উপর রূপার স্তরের পুরত্বের তারতম্য নির্ভর করে। এখন প্লেটটিকে পানিতে ধুয়ে হাইপো (Sodium thiosulphate) নামক দ্রবণে ডুবানো হয়। এতে প্লেটের যে যে অংশে আলো পড়ে না, সেই সকল অংশের সিলভার হ্যালাইড গলে যায়। অতঃপর পরিষ্কার পানি দ্বারা প্লেটটি ধুয়ে ফেলা হয়। এভাবে প্লেটে লক্ষবস্তুর একটি নেগেটিভ চিত্র পাওয়া যায়।

নেগেটিভ হতে প্রকৃত চিত্র অর্থাৎ পজিটিভ মুদ্রিত করার জন্য নেগেটিভের নিচে সিলভার হ্যালাইড দ্রবণের প্রলেপ দেওয়া ফটোগ্রাফের কাগজ স্থাপন করে অল্প সময়ের জন্য নেগেটিভের উপর আলোক সম্পাত করতে হয়। এরপর পূর্বের মতো হাইপোর দ্রবণে ফটোগ্রাফের কাগজ ডুবিয়ে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ‘পজিটিভ’ পাওয়া যায়।

ক্যামেরার সাথে মানব চক্ষুর তুলনা

ক্যামেরা	চক্ষু
১) এতে একটি বুদ্ধ আলোক প্রকোষ্ঠ থাকে যার ভিতর দিক কালো রঙে রঞ্জিত। কালো রঙের জন্য ক্যামেরার ভিতর প্রবিষ্ট আলোকের প্রতিফলন হয় না।	১) চোখের অক্ষিগোলকের কৃষ্ণ প্রাচীর বুদ্ধ আলোক প্রকোষ্ঠের মতো ক্রিয়া করে। এই প্রাচীরের জন্য চোখের ভিতর আলোকের প্রতিফলন হয় না।
২) ক্যামেরার সাটারের সাহায্যে লেন্সের মুখ যেকোনো সময়ের জন্য খোলা রাখা যায়।	২) চোখের পাতার সাহায্যে চক্ষু লেন্সের মুখ খোলা রাখা যায় কিন্তু চোখের পাতা সর্বক্ষণ খোলা রাখা যায় না।
৩) ডায়ফ্রামের বৃত্তাকার ছিদ্র পথ ছোটো বড়ো করে প্রতিবিম্ব গঠনের উপযোগী প্রয়োজনীয় আলো ক্যামেরায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়।	৩) আপতিত আলোকের তীব্রতা ভেদে কর্নিয়ার ছিদ্র পথে আপনা আপনি সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে প্রতিবিম্ব গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আলোক প্রবেশ করতে দেয়।
৪) ক্যামেরায় অনেকগুলো লেন্স থাকে এবং প্রতিটি লেন্সের একটি নির্দিষ্ট ফোকাস দূরত্ব থাকে। লেন্সগুলো সামনে পিছনে করে লেন্স-ব্যবস্থার কার্যকরী ফোকাস দূরত্ব পরিবর্তন করা যায়।	৪) লেন্সের ফোকাস দূরত্ব এর সাথে যুক্ত পেশি বন্ধনীর সাহায্যে পরিবর্তন করা যায়।
৫) এটির অভিসারী লেন্সের সাহায্যে লক্ষবস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করা যায়।	৫) কর্নিয়া, অ্যাকুয়াস হিউমার, চক্ষু লেন্স, ভিট্রিয়াস হিউমার একত্রে একটি অভিসারী লেন্সের মতো ক্রিয়া করে লক্ষবস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করে থাকে।
৬) আলোক চিত্রগ্রাহী প্লেটে লক্ষবস্তুর একটি বাস্তব, উল্টা ও খাটো প্রতিবিম্ব ফেলা হয়।	৬) আলোক সুবেদী অক্ষিপটে লক্ষবস্তুর বাস্তব, উল্টা ও খাটো প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

নতুন শব্দ : আলোর প্রতিসরণ, পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন, সংকট কোণ।

এই অধ্যায় শেষে যা শিখলাম—

- একটি নির্দিষ্ট স্বচ্ছ মাধ্যমে আলো সরল রেখায় চলে, কিন্তু অন্য মাধ্যমে প্রবেশের সাথে সাথেই মাধ্যমের আলোকীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে এর দিক পরিবর্তন হয়।
- লম্বভাবে আলো এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে যাওয়ার সময় এর গতিপথের কোনো দিকের পরিবর্তন হয় না।
- আলোক রশ্মি যখন হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন এটি অভিলম্বের দিকে সরে আসে। আলোক রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে, তখন এটি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়।

- পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের সময় ঘন মাধ্যমে আপতন কোণ অবশ্যই এই মাধ্যম দুটির সংকট কোণের চেয়ে বড় হতে হবে।
- মানব চক্ষুর কার্যপ্রণালি এবং আলোক চিত্রগ্রাহী ক্যামেরার কার্যপ্রণালিতে বেশ কিছু সাদৃশ্য আছে।

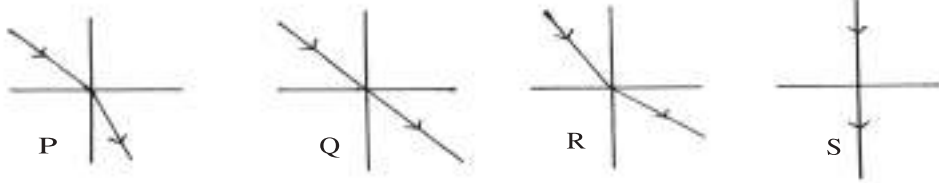
নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. চোখের শ্বেতমণ্ডলের সামনের অংশকে কী বলে?

ক. লেন্স	খ. রেটিনা
গ. কর্নিয়া	ঘ. আইরিস
 ২. অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহৃত হয়-
 - i. জ্বালানি কাজে
 - ii. পাকস্থলী পর্যবেক্ষণে
 - iii. টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:



৩. কোন চিত্রে আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম হতে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করবে

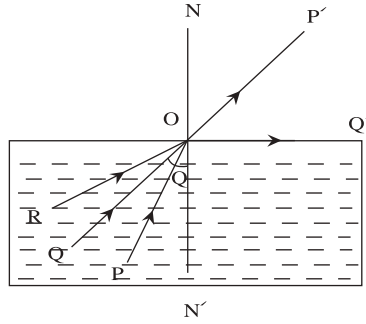
ক. P	খ. Q
গ. R	ঘ. S
৪. কোন চিত্রে আপাতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণের মান সমান?

ক. P ও R	খ. Q ও R
গ. Q ও S	ঘ. S ও P

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আনিস একদিন গোসল করতে পুকুর ঘাটে গেল। সে পুকুরের স্বচ্ছ পানিতে দৃশ্যমান সিঁড়িতে পা রাখল। কিন্তু সিঁড়িটি তার ধারণার চেয়ে নিচে থাকায় সে পড়ে গেল। অন্যদিকে তার ছোটো ভাই পুকুরে সড়কি দিয়ে মাছ ধরতে গেল। কিন্তু মাছের সঠিক অবস্থানে সড়কি নিক্ষেপ না করায় সে মাছ ধরতে ব্যর্থ হলো।
 - ক. আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে?
 - খ. আলোক রশ্মি এক ঘনত্বের মাধ্যম থেকে ভিন্ন ঘনত্বের মাধ্যমে প্রবেশ করলে দিক পরিবর্তন করে কেন? ব্যাখ্যা করো।
 - গ. পুকুরে আনিসের পড়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।
 - ঘ. কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করলে আনিসের ছোটো ভাইয়ের মাছ শিকার করা সম্ভব হতো? যুক্তিসহ মতামত দাও।

২.



- ক. পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কী?
- খ. ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে শুকনো কাগজে সূর্যের আলো ফেললে কাগজে আগুন ধরে যায় কেন? ব্যাখ্যা করো।
- গ. RO রশ্মির গতিপথ চিত্র ঐকে ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. চিত্রে কোন রশ্মিটি সংকট কোণ তৈরি করে? ব্যাখ্যা করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আলো ভিন্ন মাধ্যমে গতিপথ পরিবর্তন করে কেন? ব্যাখ্যা করো।
২. কয়েন রাখা খালি গ্লাসে পানি ঢেলে ওপর থেকে তাকালে কয়েনটিকে নিকটে মনে হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
৩. সংকট কোণ কীভাবে সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করো।
৪. পুকুরের পানিতে থেকে মাছ ও জলজ জীবেরা সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে পায় কেন? ব্যাখ্যা করো।